

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 실 -

2016. 7.

《 목 차 》

I. 감사실시 개요	1
II. 감사총평	3
III. 감사결과 처분요구 명세	4
1. IT 개발 내부통제 정보시스템(ITACS) 운영에 관한 사항	4
1-1. 프로그램 개발 단계별 역할 정립에 관한 사항(개선)	4
1-2. 프로그램 개발 요청에 관한 사항(통보)	7
1-3. 프로그램 개발 내부통제에 관한 사항(통보)	9
2. 연금정보시스템(NPIS) 화면 담당자 실명제 서비스 실시(모범사례)	11
3. 시각화된 노후상담서비스 기능 지원(모범사례)	13
4. 본 지사의 신속한 소통채널 구축(모범사례)	16

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 통한 감사우선 순위와 「감사규정」 제4조 및 제10조에 따라 연도별 감사계획을 수립하여 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획에 따라 ○○실을 종합감사 대상으로 선정하여 감사규정에서 정한 바와 같이 집행업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

이번 감사는 2014. 1. 1. 이후부터 ○○실에서 추진한 사업 전반에 대한 실태 점검을 통하여 시스템 구축 및 운영의 안정성·건전성을 제고하는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 「감사규정」 제10조의 2(중복감사 금지)에 따라 2015년 12월 성과감사에서 점검 완료한 “IT 인프라(조직운영, 자원관리, 중장기전략 등) 자원 관리 분야” 및 2016년 3월 감사원에서 정보화 사업 계약업무 추진실태를 점검한 “정보화 사업 계약업무” 분야를 제외하였으며, 2014. 1. 1. ~ 2016. 4. 30. 기간 동안 인력운영 및 시스템 운영 실태의 적정 여부 등에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 전문성·객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 3급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 5. 23.부터 6. 3.까지 10일간 <표> “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
차장	3급	○○○	○ 감사업무 총괄(감사반장) ○ 예산집행 회계, 보안업무 등 기관운영 분야 ○ 시스템 구축 운영 관리 관련 업무 분야 ○ 인력 운영 관련 분야
과장	4급	○○○	○ 시스템 구축 운영 관리 관련 업무 분야 ○ 인력 운영 관련 분야
대리	5급	○○○	

II. 감사총평

○○실은 공단 「직제규정 시행규칙」 제9조(업무분장)에 근거 사업장 및 가입자 자격관리 시스템 개발·운영, 급여관련 시스템 개발·운영, 경영정보 시스템 개발·운영 등 정보시스템 운영 업무를 수행하고 있다.

한편, 2015. 6월 본부 □□이전에 따른 ICT 센터 구축·이전 종합추진계획 수립 및 T/F를 구성·운영하여 성공적인 지방이전을 완수 하였으며, 2015년도 공공기관 개인정보 관리수준 진단에서 최고등급인 ‘우수’등급을 획득하였고, 체계적인 프로그램 개발 절차를 준수하여 IT서비스 신뢰성을 강화하기 위해 ‘IT개발 내부통제시스템(ITACS)’을 구축·운영하고 있고, 연금업무처리(NPIS) 화면조회속도 향상 및 전산 데이터 적기 제공 등 현장중심의 맞춤형 IT 서비스 제공을 위해 노력하고 있다.

다만, IT 개발 내부통제 정보시스템(ITACS) 운영 시 RM(현업관계관리자)의 역할 미흡, 현업부서원에 대한 ITACS 이용에 관한 교육 등 소통 강화 필요, 동일 프로그램 개발·운영 시 소요시간의 편차가 발생하고 있어 적정기준 설정 등의 합리적인 운영방안 마련이 필요한 것으로 확인되었다.

III. 감사결과 처분요구 명세

개 선 요 구 · 통 보

【1】

제 목 IT 개발 내부통제 정보시스템(ITACS) 운영에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 시스템 운영 분야

내 용

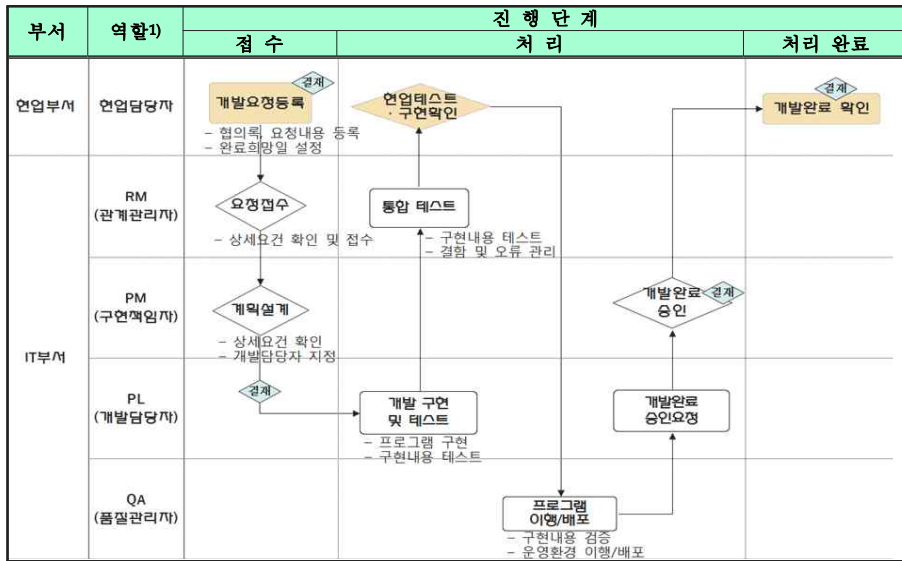
○○실은 「직제규정 시행규칙」 제9조(업무분장)에 근거 공단 업무의 IT 프로그램 개발·변경 업무를 수행하고 있다.

한편, ○○실은 현업부서의 개발 요청 창구 일원화 및 개발 진행상황 공유 등 고품질 IT 서비스를 제공하고, 프로그램 개발단계별 역할 부여 및 산출물 표준화 등 프로그램 품질 제고를 위하여 2015. 2월, IT 개발 내부통제 정보시스템(IT Application Control System, 이하 ‘ITACS’라 한다)을 도입하여 운영하고 있다.

1-1. 프로그램 개발 단계별 역할 정립에 관한 사항

○○실은 △△부-118호(2015.2.2.) “IT 개발 내부통제 정보시스템(ITACS) 운영 시행 통보”를 통하여 프로그램 개발의 상호 검증체계 마련 및 프로그램의 안정성 확보를 위해 [표 1] “프로그램 개발 절차”와 같이, 개발 단계별 수행자 및 역할 등을 재정립하였다.

[표 1] 프로그램 개발 절차



따라서, ○○실은 프로그램 개발 절차의 단계별 역할에 맞게 직원들에 대한 업무분장을 실시하고 명문화하여 시행함으로써 프로그램 개발의 효율성을 확보함은 물론, 품질을 제고하여야 한다.

1) 프로그램 개발 단계별 역할

(2015.1.26. 기준)

구 분	역 할	비 고
RM (Relation Manager)	00명 (협업관계관리자) ○ 현업부서의 정보화 요구사항 사전협의 및 개발요건 명확화 ○ 개발 완료된 프로그램 검증(통합테스트) 및 개발일정관리 수행	○○실 직원 (00명) 외주개발인력 (00명)
PM (Project Manager)	00명 (구현책임자) ○ 프로그램 개발계획 수립 및 결과 확인	
PL (Project Leader)	00명 (개발담당자) ○ 프로그램 개발	
QA (Quality Assurance)	00명 (품질관리자) ○ 프로그램 산출물 표준 준용여부 및 프로그램 등급제 적용 확인 ○ 이행 승인 등 품질관리 역할 수행	

그런데 ○○실의 업무분장 내역을 확인한 결과 [표 2] “○○실 업무분장표”와 같이, △△부를 제외한 타 부에서는 ITACS 단계별 수행자 및 역할 구분을 명문화하지 않고 기존과 같이 담당 단위업무별로 분장을 실시하고 있었다.

[표 2] ○○실 업무분장표

△△부				△△부 등 4개 부			
구분	담당자	담당 업무		구분	담당자	담당 업무	
	직급	성명			직급	성명	
총괄	2급	○○○	○ △△△ 업무총괄 ○ 프로그램 및 데이터 품질관리 업무총괄	총괄	2급	○○○	○ △△△ 업무총괄
○○ 업무 파트	3급	○○○	○ 현업과 업무협의, 개발우선순위 조정, 시스템 분석·설계 등 ○○○ 시스템 관리 - □□□ 정보시스템 - ☆☆☆ 정보시스템 - ▽▽▽ 정보시스템	○○ 업무 파트	3급	○○○	○ □□□ 업무 총괄
	4급	○○○	○ 프로그램 개발·운영 관리 - ○○○ 정보시스템 [프로그램 개발] - 신규개발 및 유지보수 - 처리속도 등 성능 최적화 - 개발 표준 이행 [운영] - 현업자료요청 적기제공 - 장애 예방 및 조치 - 현업 사용문의 응대		4급	○○○	○ □□□ 관리 - □□□ 입수자료 반영 - □□□ 확인대상자 구축 - □□□ 현황 구축 ○ ☆☆☆ 자료 관리 - ☆☆☆ 확인대상자 구축 - ☆☆☆ 구축 - ☆☆☆ 정보 연계 ○ ▽▽▽ 자료 구축
✓ RM(현업관계관리자) · PL(개발담당자) 역할을 구분으로 한 업무분장				✓ 단위업무를 구분으로 한 업무분장			

1-2. 프로그램 개발 요청에 관한 사항

△△부-5378호(2014.10.16.) “RM 조직 신설·운영에 대한 타당성 검토 및 향후 추진계획(안) 보고”에 따라 프로그램 개발 관련 현업부서의 만족도 제고 및 개발 생산성 향상을 위해 ITACS 도입과 함께 RM 담당자를 지정·운영²⁾하고 있다. 또한, △△부-118호(2015.2.2.) “IT 개발 내부통제 정보시스템(ITACS) 운영 시행 통보”에 따르면 RM과의 사전협의를 거쳐 ITACS를 통해서만 프로그램 개발 의뢰하도록 하였다.

따라서, ○○실은 RM 도입 목적 실현 및 ITACS 운영의 효율성 제고를 위하여 RM 제도의 실효성 있는 운영과 역할을 강화하여야 한다.

그런데, ITACS 사용자에 대한 운영 실태에 대한 설문조사³⁾를 실시한 결과, [표 3] “ITACS 사용자 설문조사 결과”와 같이 응답자의 22.4%가 프로그램 개발 요청 시 RM과의 사전 협의 절차에 대해 인지하지 못하고 있고, 또한 51.3%는 RM과의 업무 협의 절차를 거치지 않고 담당(개발)자와만 업무 협의를 하는 것으로 확인되었다. 아울러, RM 등 공단 직원과의 협의 없이 아웃소싱 직원과의 개발관련 업무협의를 하게 됨에 따른 불편함도 있는 것으로 확인되었다.

2) RM의 역할 : ① 현업부서 개발요청에 대한 사전협의 창구 및 접수 ② 개발요청서 작성원칙 미준수 및 개발요건 불명확 등에 대한 점검 및 개발요건 구체화 ③ 접수된 개발요청서를 구현 책임자(PM)에게 구현 의뢰

3) ITACS 사용자 설문조사 실시

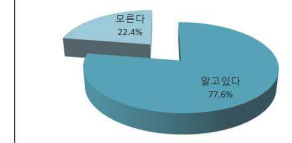
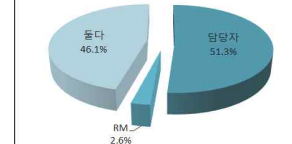
○ 대상 : 2015년 ITACS 사용자 115명

- 연금업무시스템(NPIS) 프로그램 개발 요청자(NAVI, 홈페이지 등 요청자 및 휴직자 제외)

○ 방식 및 기간 : 전자결재 설문투표(무기명, 비공개), 2016. 6. 1. ~ 6. 2.(2일간)

○ 설문내용 : 프로그램 개발 요청 분야 등 13개 항목 ○ 응답률 : 66.09%(76/115명)

[표 3] ITACS 사용자 설문조사 결과

구분	결과 분석	
프로그램 개발 요청 시 RM과의 사전 협의 절차에 대한 인지도		✓ RM과의 업무 협의 절차에 대해 22.4%가 모르는 것으로 나타남
개발요청 전 업무 협의 대상		✓ 사전 업무 협의 대상으로 'RM' 및 'RM과 담당자'가 48.7%인 반면, 담당자와 업무 협의를 하는 경우가 51.3%로 다소 높게 나타남
프로그램 개발 요청 및 ITACS와 관련한 의견	✓ 담당자 1인에게 업무 편중 ✓ ITACS 요청 절차가 번거롭고 형식적임 ✓ 처음 업무를 맡은 경우 프로그램 개발 요청(방법 등)이 어려움 ✓ 전산 용어 등 요청이 어려움 ✓ 개발일정 우선순위에 있어 객관적인 선정 방법에 대한 개선이 필요 ✓ 개발 요청 시 반드시 정보실 직원과의 업무 협의가 선행되어야 할 것임 (현업부서와 아웃소싱 직원과의 직접적 업무협회가 이루어지는 경우가 많아 정보실 직원이 이에 대한 내용을 알지 못함)	

또한, 신규 전입 협업부서원인 경우 프로그램 개발 의뢰가 생소하여 요청에 어려움이 있어 이에 대한 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

한편, 현업부서의 프로그램 개발 요청 방법 등 ITACS 이용에 대한 교육 실시 내역을 점검한 결과, ITACS 오픈시기(2015년 1월, 8차례)를 제외하고 당초 계획⁴⁾한 협업부서원의 전입 시기인 2015. 8월과 2016. 2월에는 교육을 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

이와 관련, ○○실은 매뉴얼 작성 및 동영상 제작 배포(2016년 1월) 등의 노력을 하였으나, 유사기관은 별도의 품질관리 조직(○○공단 4명, ○○정보원 7명 등)이 있어 상시 모니터링 및 교육 등을 수행하는 것과 달리 공단은 전담 조직

4) 신규 전입한 현업부서 직원을 대상으로 정기 인사발령 시(매년 2월 8월) 프로그램 개발 의뢰서 작성법 등 IT전반에 대한 교육 계획 수립(○△부-5378호(2014.10.16.))

없이 운영자 1인이 업무를 수행하고 있기 때문에 시의적절한 교육 및 모니터링 실시 등 현업부서와의 쌍방향 소통에 대해 미흡한 부분이 있었다고 답변하였다.

1-3. 프로그램 개발 내부통제에 관한 사항

△△부-118호(2015.2.2.) “IT 개발 내부통제 정보시스템(ITACS) 운영 시행 통보”에 따르면 ITACS 도입에 따른 기대효과로 프로그램 개발 절차 및 일정 관리 일원화 등 시스템에 의한 내부통제 강화로 IT서비스의 품질향상 및 신뢰도를 제고 하고, 개인별 개발 진행상황 및 업무량 파악을 통해 적절한 업무분장과 일정 조정 으로 개발납기 준수 및 개발생산성을 향상시킨다고 하였다.

이에 따라 2015년도 프로그램 개발(운영) 건 중 8건에 대하여 ITACS 도입 이후 프로그램 개발(운영)생산성 향상 여부를 점검⁵⁾한 결과 [표 4] “동일 프로그램 개발·운영 건 소요시간 현황”과 같이, 개발(운영) 소요시간이 일정한 건이 있는 반면, 최대 00분까지 소요시간 편차가 발생하는 건이 있는 것으로 확인되었다.

[표 4] 동일 프로그램 개발·운영 건 소요시간 현황

순번	SR명	총 건수	프로그램 개발(운영) 소요시간(분)			
			평균	최소	최대	차이
1	[개발] ○○ 삭제 요청	0	0	0	0	0
	[운영] ○○ 삭제 요청	0	0	0	0	0
2	[운영] ○○가입자 ○○통계(월별)	0	0	0	0	0
3	[운영] ○○ 전산처리 요청	0	0	0	0	0
4	[운영] ○○ 전산 입력 내역 수정	0	0	0	0	0
5	[운영] ○○ 평가결과 정정	0	0	0	0	0
6	[운영] ○○ 요청	0	0	0	0	0
7	[운영] ○○ 변경 요청	0	0	0	0	0
8	[운영] ○○ 요청	0	0	0	0	0

5) 객관성 확보를 위해 “○○ 삭제 요청” 등 10회 이상 프로그램 개발 및 변경(운영) 요청 건 점검(총 8건)

이와 관련, ○○실은 지방 이전 등으로 발생한 IT인력 퇴직 및 초급(신규) 인력의 과다⁶⁾, 결원(00명)에 따른 개발자 1인의 프로그램 개발 건수 증가 등의 구조적인 인력 문제와 더불어 동일한 프로그램 개발(변경) 요청 건이라 하더라도 사안별로 프로그램 난이도가 다를 수 있기 때문에 개발 소요시간이 일률적일 수는 없으나, 개발자와 RM과의 정기적인 간담회와 지속적인 모니터링을 통하여 향후 인력 충원 시 적정한 업무분장 실시, 평균 수행시간 준수 및 개발일정 중복배제 등을 통해 적정한 기간에 개발 업무가 수행될 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은

- ① (1-1)과 관련하여 프로그램 개발의 효율성 제고를 위해 ITACS의 단계별 수행자 및 역할을 명문화하여 운영하시고(개선),
- ② (1-2)와 관련하여 현업부서원에 대한 프로그램 개발 요청 방법 및 ITACS 이용에 관한 교육의 충실한 이행 등 소통 강화와 RM 기능의 실효성 제고 방안을 마련하시고(통보),
- ③ (1-3)과 관련하여 ITACS 산출물 및 통계 현황 등을 분석 활용한 개발과정의 내부통제를 강화하여 IT 개발 서비스의 신뢰성을 높일 수 있는 방안을 마련 하시기 바랍니다(통보).

6) ○○본부 전산직 00명중 입사 1~2년차는 00명으로 00%를 차지

모 범 사 례

[2]

제 목 연금업무시스템(NPiS) 화면 담당자 실명제 서비스 실시

소관부서 ○○실 △△부

모범직원 전산직 3급 ○○○

내 용

공단은 차세대정보시스템(NPiS)을 통해 고객상담, 신고서 접수 및 처리, 연금지급 결정 등의 업무를 수행하고 있다.

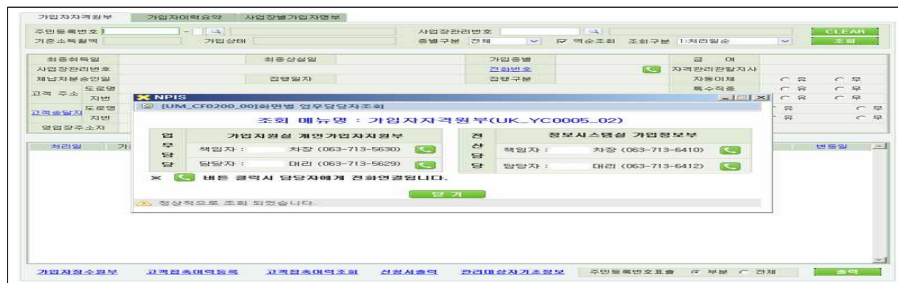
○○실 △△부에서는 NPIS 화면에 대한 실명제를 통해 업무분장 및 역할을 명확히 하여, 시스템 관리의 효율성을 높이고 사용자 문의사항에 대한 신속한 대응체계를 마련하기 위해 NPIS 전산화면 담당자 실명제 서비스 구축 계획을 수립하였다[△△부-4120호(2015.9.16.)].

이에 따라, NPIS 화면별 업무처리기준 및 사용법에 대한 본부 담당자(업무부서 및 전산 담당자)를 지정하고 해당 화면의 업무부서 및 전산 담당자의 성명과 전화번호가 표출되도록 하였고, 지사 담당자가 문의사항 발생 시 클릭투다이어얼 기능을 활용하여 편리하고 신속하게 담당자와 연락할 수 있도록 [그림] “NPIS 화면 담당자 실명 서비스”과 같이 시스템을 개발하였다.

이와 같이 ‘NPIS 화면 실명제’ 프로그램을 개발하여 책임 있고 효과적인 시스템 운영을 통해 화면에 대한 문의사항 발생 시 쉽고 빠르게 본부 담당자(업무부서 및 전산 담당자)와 연락이 가능하여 사용자의 업무효율성 및 만족도 제고에 기여하였다.

조치 사항 위 사례는 NPIS 시스템 관리의 효율성을 높이고 사용자의 업무효율성 및 만족도 제고에 기여한 점이 인정되어 모범사례로 선정하였음을 알려드립니다.

[그림] NPIS 화면 담당자 실명서비스



모 범 사 례

[3]

제 목 시각화된 노후상담서비스 기능 지원

소관부서 ○○실 △△부

모범직원 전산직 5급 ○○○

내 용

공단에서는 국민의 생활안정과 복지증진을 위하여 노후설계 서비스를 제공하고 있다.

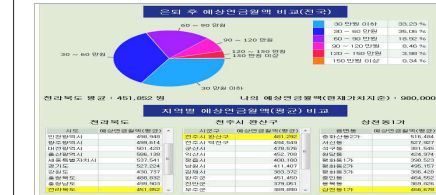
○○실에서는 공단 내·외부 데이터를 분석·활용하여, 대국민 서비스 품질을 제고하고 업무를 효율적으로 개선하기 위한 “데이터 분석 활용 아이디어 공모전”을 실시하였다[△△부-1849호(2014.10.2.)].

이에 따라, “빅데이터를 활용한 국민연금 가입내역의 시각화”를 최우수작으로 선정하여 국민연금 준비정도를 체감할 수 있도록 지역가입자 분포, 지역별 생활물가지수 등 공단의 내·외부 데이터를 활용 국민연금 준비단계와 국민연금을 통한 노후필요자금 준비정도를 가입자 개인에게 제공하는 화면을 [그림] “노후준비정도 메인 화면”과 같이 구축하였다.

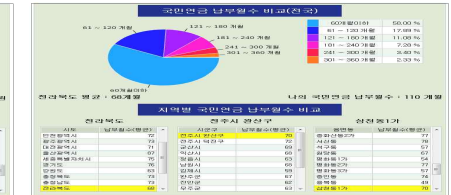
[그림] 노후준비정도 메인 화면



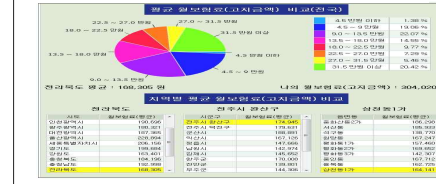
◇ 예상연금월액(지역별 예상연금액 비교)



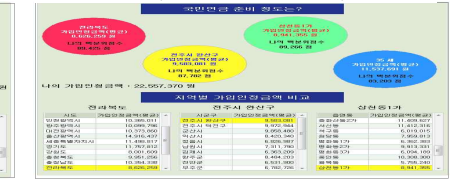
◇ 납부월수(지역별 납부월수 비교)



◇ 월 보험료(지역별 월보험료 비교)



◇ 납부보험료(지역별 납부금액 비교)



이와 같이 ‘나의 노후를 위한 국민연금 준비정도’ 화면 구축을 통해 고객 상담 시 단순 예상금액 안내에서 벗어나 시각화된 화면을 통해 유형별(지역, 연령, 성별) 평균치 및 개인의 노후준비정도를 안내함으로써 국민연금의 효용성에 대한 체감도 향상 및 노후 준비 필요성에 대한 경각심을 고취시켜 공단의 이미지 제고 및 제도 신뢰성 향상에 크게 기여하였다.

조치 사항 위 사례는 국민연금 가입내역의 시각화를 통해 공단 이미지 제고 및 국민연금 제도의 신뢰성 향상에 크게 기여한 점이 인정되어 모범사례로 선정 하였음을 알려드립니다.

모 범 사 례

[4]

제 목 본·지사의 신속한 소통채널 구축

소관부서 ○○실 △△부

내 용

공단에서는 지사 경영에 필요한 추진실적 등 각종현황을 제공하고 있다.

○○실에서는 지사 현장의 현안과제 및 핵심 업무 등 최신 정보를 종합적으로 신속하게 파악하고 경영진의 지시사항을 전파하여 업무성과를 창출할 수 있도록 지사경영정보 종합화면 구축계획을 수립하였다[△△부-1343호(2014.7.18.)].

이에 따라, 현 실태 파악 및 방안 마련을 위해 설문조사 및 현장방문을 실시하고, [표] “지사경영정보 시스템 추진 내역”과 같이 지사경영정보 종합화면 및 소통 강화를 위한 경영진(임원, 본부실장)의 전달사항을 신속하게 전파할 수 있는 소통 채널을 마련하였다.

[표] 지사경영정보 시스템 추진 내역

추진기간	내 용
2014. 03.	○ 설문조사 및 현장방문(4개 지사)
2014. 04. ~ 07.	○ 지사경영정보시스템 구축 - 별도 예산 없이 자체 기술력으로 개발
2014. 06.	○ 지사장 초청 시연회 및 검토의견 반영
2014. 07.	○ 6개 지사 시범운영 ○ 7개 지역본부 순회 교육 ○ 전국지사 확대 적용(50여종의 핵심정보 제공)
2014. 09.	○ 시스템 오픈 이후 이용실태 분석 및 개선사항 점검
2014. 11.	○ 만족도 조사 등 성과점검 및 피드백 - 시스템 오픈 후 지사업무의 변화인식 100%, 만족도 87.3%
2015. 05.	○ 소통채널(경영진 코너) 추가 개발
2015. 07.	○ 기관평가 계량지표 모니터링 화면(4종) 추가 개발
2016. 01.	○ 조회속도 단축 등 시스템 기능 개선

이와 같이 지사경영정보시스템 구축을 통해 지사경영에 필요한 핵심정보
보유와 분석으로 지사 현안 파악을 위한 시간 절감 등 업무 효율성을 제고하였고,
지사 상호간 우수사례 공유 및 임·직원의 체계적인 소통채널 확보 등 효율적인
지사 현장 경영에 기여하였다.

조치 사항 위 사례는 지사경영정보시스템 구축을 통해 효율적인 현장 경영에
기여한 점이 인정되어 모범사례로 선정하였음을 알려드립니다.